35 商超物联网方案-人员和资产管理

关于本章

35.1 商超物联网方案-人员和资产管理方案概述
35.2 商超物联网方案-人员和资产管理原理描述
35.3 商超物联网方案-人员和资产管理方案实施注意事项
35.4 商超物联网方案-人员和资产管理软硬件安装
35.5 商超物联网方案-人员和资产管理配置指南

35.1 商超物联网方案-人员和资产管理方案概述

场景概述

在商场等场所，为方便管理员工和资产，需要对人员和资产进行高精度定位，以便识别人员和资产所在位置及移动轨迹。

针对这种场景，华为公司提供人员和资产管理方案，使用蓝牙标签对人员和资产进行高精度定位。

方案价值

使用人员和资产管理方案有如下价值：

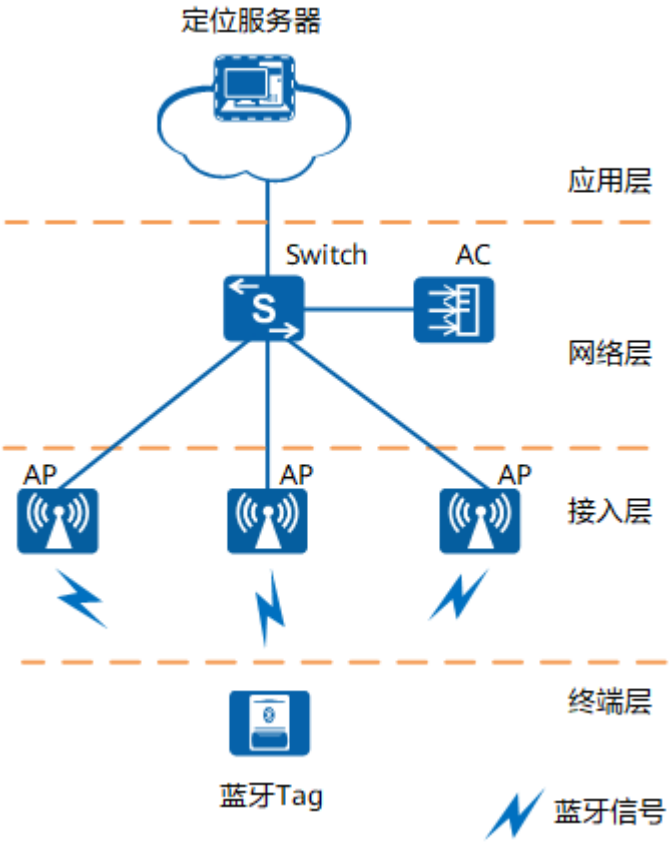
- 提供图形化的人员、资产位置信息，并提供人员、资产移动轨迹、资产报表等功能，方便对人员、资产做统一的管控。
- 人员和资产管理物联网网络复用WLAN网络，实现双网合一，降低网络的部署和维护成本，方便管理员统一管理网络。

组网架构

如图35-1所示，人员和资产管理方案组网架构可以分为终端层、接入层、网络层和应用层。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 35-1 组网架构



- 终端层
  包括蓝牙Tag。
- 接入层
  包括AP。
- 网络层
  包括AC和Switch。
- 应用层
  包括定位服务器。

配套产品

表 35-1 配套产品信息

设备	功能	厂商
AP	提供无线网络覆盖供手机终端接入。 通过内置蓝牙模块接收蓝牙Tag广播帧。	华为 支持蓝牙的AP。
AC	用于管理和下发配置给AP，和AP配套使用。	华为

版权所有 © 华为技术有限公司

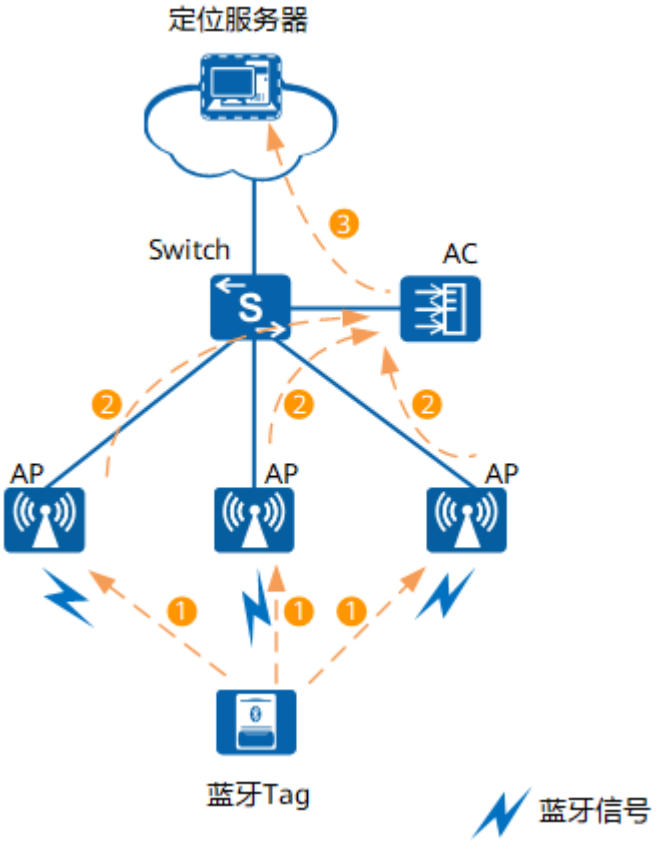
设备	功能	厂商
交换机	构建组网架构，转发组网中的报文数据。	华为
蓝牙Tag	绑定在人员或资产上的BLE标签，周期性发送BLE广播帧供AP接收用于定位。	创新微
定位服务器	制作地图，设置BLE设备位置信息。 定位服务器采集蓝牙Tag数据并进行定位计算和数据存储，进而完成人员和资产管理。 提供客户界面，客户通过服务器云端网页界面或者APP界面对人员和资产进行管理维护。	奕通

35.2 商超物联网方案-人员和资产管理原理描述

如图35-2所示，人员和资产管理方案实现原理如下。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 35-2 人员和资产管理方案组网图



1. 为人员和资产绑定蓝牙Tag。AP中内置的蓝牙模块通过扫描周边环境中的蓝牙Tag，收集蓝牙Tag发射的BLE广播帧，BLE广播帧中携带蓝牙Tag的RSSI校准值、电量、设备脱落告警等信息。

   蓝牙Tag不需要接入WLAN网络，只负责周期性的发送BLE广播帧。

   说明

   需使用扫描终端关联或者手动录入蓝牙Tag和人员、资产的对应关系并同步到定位服务器，以便服务器根据蓝牙Tag识别出人员或资产。
2. AP将获取到蓝牙Tag的RSSI校准值、电量、蓝牙Tag脱落告警等信息上报给AC。
3. AC主动向定位服务器上报所有蓝牙Tag信息及蓝牙Tag掉线告警。
4. 在定位服务器上规划楼层地图并制作定位地图模型，添加携带内置蓝牙模块的AP并确定其安装位置。计算蓝牙Tag位置，提供图形化的人员、资产位置信息和移动轨迹，提供资产报表等功能。另外能对蓝牙Tag状态进行监控。

35.3 商超物联网方案-人员和资产管理方案实施注意事项

网规注意事项

AC/AP与定位服务器之间支持NAT穿越。

35.4 商超物联网方案-人员和资产管理软硬件安装

版权所有 © 华为技术有限公司

安装 AP

请参考AP的《 WLAN 硬件安装与维护指南 》。

安装服务器

请联系厂商获取相应文档后参考安装定位服务器，本文档不描述具体操作步骤。

35.5 商超物联网方案-人员和资产管理配置指南

35.5.1 配置网络互联

配置网络中各网元设备的互通，保证数据能正常传输。

配置管理报文的互通

AC与AP间的管理报文只存在于AC与AP间的网络中，配置AC与AP间管理报文互通，只需要配置合理的VLAN或路由，保证管理报文能够在AC和AP间正常传输即可。

配置业务报文的互通

业务报文是STA与上层网络之间传输的数据，配置业务报文的互通，需要保证业务报文能够在STA和网络上层间正常传输。

配置 AP、STA 与 DHCP 服务器的互通

AP、STA需要从DHCP服务器获取IP地址，必须要配置AP、STA到DHCP服务器间的网络互通。

配置 AC 和定位服务器互通

配置AC和定位服务器互通，用于AC向定位服务器上报蓝牙报文。

35.5.2 配置 AP 上线

背景信息

配置网络互联后，需要继续配置AP在AC中上线，用于在AC上下发配置给AP。

本文档仅提供AP上线的基础配置，更多详细配置请参考**9.9 配置AP上线**。

以下配置请在AC上操作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**vlan batch** *vlan-id*，创建VLAN。

步骤3 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，创建VLANIF接口并进入VLANIF接口视图。

缺省情况下，VLANIF接口没有被创建。

步骤4 执行命令**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* }，配置VLANIF接口的IP地址和子网掩码。

缺省情况下，在接口上没有配置IP地址。

步骤5 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤6 执行命令**capwap source interface vlanif** *vlan-id*，配置该VLANIF接口为AP与AC建立CAPWAP隧道的源接口；或者执行命令**capwap source ip-address** *ip-address*，配置该VLANIF接口下的IP地址为AP与AC建立CAPWAP隧道的源地址。

缺省情况下，未配置AC与AP建立CAPWAP隧道的源接口或源地址。

步骤7 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤8 执行命令**regulatory-domain-profile name** *profile-name*，创建域管理模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的域管理模板。

步骤9 执行命令**country-code** *country-code*，配置国家码。

缺省情况下，设备的国家码标识为“CN”。

步骤10 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤11 执行命令**ap-group name** *group-name*，创建AP组并进入AP组视图。

步骤12 执行命令**regulatory-domain-profile** *profile-name*，在AP组中引用域管理模板。

缺省情况下，AP组中引用了名为**default**的域管理模板。

步骤13 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤14 执行命令**ap-id** *ap-id* [[**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] { **ap-mac** *ap-mac* | **ap-sn** *ap-sn* | **ap-mac** *ap-mac* **ap-sn** *ap-sn* }]或**ap-mac** *ap-mac* [**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] [**ap-id** *ap-id*] [**ap-sn** *ap-sn*]，离线导入AP并进入AP视图。

步骤15 执行命令**ap-name** *ap-name*，配置AP的名称。

缺省情况下，未配置单个AP的名称。

步骤16 执行命令**ap-group** *group-name*，配置AP加入AP组。

缺省情况下，未配置AP加入的组。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ap all**，查看AP的上线结果。
- 执行命令**display capwap configuration**，查看AC的源接口或源地址。
- 执行命令**display regulatory-domain-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看域管理模板下配置的国家码。
- 执行命令**display references regulatory-domain-profile name** *profile-name*，查看域管理模板的引用信息。

35.5.3 配置无线覆盖

背景信息

WLAN网络与人员和资产管理网络可以复用，实现双网合一。降低网络的部署维护成本，方便管理员统一管理网络。

本文档仅提供无线覆盖业务的基础配置，更多详细配置请参考**9 WLAN基本业务配置**。

以下配置请在AC上操作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**vlan batch** *vlan-id*，创建VLAN。

步骤3 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤4 执行命令**security-profile name** *profile-name*，创建安全模板并进入模板视图。

缺省情况下，系统已经创建名称为**default**、**default-wds**和**default-mesh**的安全模板。

步骤5 安全模板创建完成后，必须配置安全策略，建议用户根据实际需要配置合适的安全策略，具体配置请参考**24.1.5 配置WLAN安全策略**。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 执行命令**ssid-profile name** *profile-name*，创建SSID模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的SSID模板。

步骤8 执行命令**ssid** *ssid*，配置SSID名称。

缺省情况下，SSID模板中的SSID为HUAWEI-WLAN。

步骤9 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤10 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤11 执行命令**security-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用安全模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的安全模板。

步骤12 执行命令**forward-mode** { **direct-forward** | **tunnel** | **softgre** *profile-name* }，配置VAP模板下的数据转发方式。

缺省情况下，VAP模板下的数据转发方式为直接转发。

步骤13 执行命令**service-vlan** { **vlan-id** *vlan-id* | **vlan-pool** *pool-name* }，配置VAP的业务VLAN。

缺省情况下，VAP的业务VLAN为VLAN1。

步骤14 执行命令**ssid-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用SSID模板。

缺省情况下，VAP模板下引用名为**default**的SSID模板。

步骤15 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤16 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。

步骤17 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* **radio** { *radio-id* | **all** } [**service-vlan** { **vlan-id** *vlan-id* | **vlan-pool** *pool-name* }]，将指定的VAP模板引用到射频。

缺省情况下，射频下未引用VAP模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display vap** { **all** | **ssid** *ssid* }或**display vap** { **ap-group** *ap-group-name* | { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**radio** *radio-id*] } [**ssid** *ssid*]，查看业务型VAP的相关信息。
- 执行命令**display vap-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看VAP模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references vap-profile name** *profile-name*，查看VAP模板的引用信息。
- 执行命令**display security-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看安全模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references security-profile name** *profile-name*，查看安全模板的引用信息。
- 执行命令**display ssid-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看SSID模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references ssid-profile name** *profile-name*，查看SSID模板的引用信息。

35.5.4 配置蓝牙 Tag 定位

背景信息

人员和资产管理方案采用蓝牙Tag定位功能进行定位。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ble-profile name** *profile-name*，创建BLE模板。

缺省情况下，没有创建BLE模板。

步骤4 执行命令**sniffer enable tag-mode**，开启AP内置蓝牙模块的蓝牙Tag定位功能。

缺省情况下，未开启AP内置蓝牙模块的蓝牙功能。

步骤5 执行命令**report enable**，开启AP上报蓝牙Tag定位报文。

缺省情况下，关闭上报蓝牙报文信息。

步骤6 （可选）执行命令**report-mode** { **immediate** | **periodic** [**interval** *interval*] }，配置蓝牙Tag定位报文上报模式。

缺省情况下，为周期模式上报，周期为10s。

步骤7 执行命令**report-to-server** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* } **port** *port-num* [**via-ac ac-port** *ac-port-num*]或**report-to-server domain** *domain* **port** *port-num*，配置AP上报蓝牙Tag定位报文的目的服务器和端口。

缺省情况下，没有配置AP上报接收的蓝牙报文的目的服务器和端口号。

说明

AP直接将蓝牙数据上报到目的服务器时，必须确保上报数据所使用的IP协议版本与AP在AC上线所使用的IP协议版本相同，否则蓝牙上报功能将不生效。

步骤8 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤9 进入AP视图或AP组视图。

- 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
- 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

步骤10 执行命令**ble-profile** *profile-name*，在AP组或AP中引用BLE模板。

缺省情况下，AP组下和AP下未引用BLE模板。

步骤11 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤12 （可选）执行命令**ble report interval** *interval-value*，配置AP上报蓝牙设备信息的时间间隔。

缺省情况下，AP上报蓝牙设备信息的时间间隔为10分钟。

步骤13 （可选）执行命令**ble low-power-threshold** *low-power-threshold*，配置蓝牙Tag的低电量告警阈值。

缺省情况下，蓝牙Tag的低电量告警阈值为20%。

步骤14 （可选）执行命令**ble monitoring-list mac** *mac-address1* [**to** *mac-address2*]，将指定的蓝牙Tag添加到AP内置蓝牙模块的监控列表中。

缺省情况下，蓝牙设备监控列表中未添加蓝牙设备。

当未添加任何蓝牙设备到监控列表中时，表示监控所有蓝牙设备，任意蓝牙设备掉线或者电池电量不足时，AC上均会触发蓝牙设备掉线或低电量告警。当添加了蓝牙设备到监控列表中时，仅监控列表中的蓝牙设备，当监控列表中的蓝牙设备掉线或者电池电量不足时，AC上才会触发蓝牙设备掉线或低电量告警。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ble-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看BLE模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display wlan ble global configuration**，查看蓝牙设备全局配置信息。
- 执行命令**display references ble-profile name** *profile-name*，查看BLE模板的引用信息。

35.5.5 配置服务器

在定位服务器上配置蓝牙Tag定位的相关参数。

使用扫描终端关联或者手动录入蓝牙Tag和人员、资产的对应关系并同步到定位服务器。

请联系厂商获取相应文档后参考操作，本文档不描述具体操作步骤。

35.5.6 配置人员和资产管理示例

业务需求

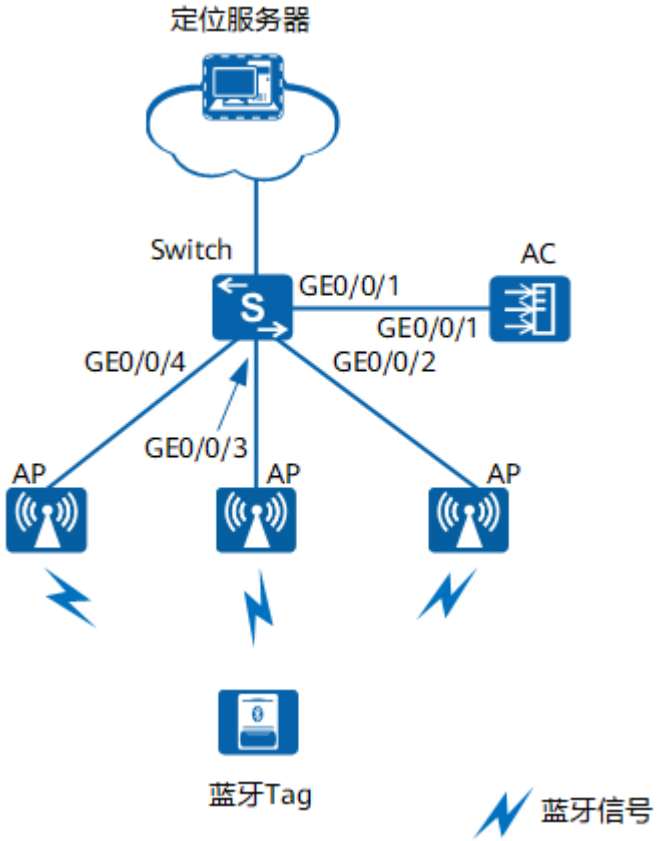
某商场经常发现资产遗失或寻找不到。为降低财产损失，商场希望能统一监控资产所在位置和移动轨迹，以便掌握资产的流向。

为实现商场的需求，可以采用人员和资产管理方案。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 35-3 配置人员和资产管理示例组网图



数据规划

表 35-2 数据规划表

配置项	数据
管理VLAN	VLAN100
业务VLAN	VLAN101
AC的源接口	VLANIF100
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址
STA的IP地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default、BLE模板wlan-ble
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：CN
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
BLE模板	● 名称：wlan-ble ● 蓝牙Tag报文上报：开启 ● 定位服务器的域名/端口号：testabc.com/10001

配置思路

1. 配置AC与定位服务器互通。
2. 配置AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
3. 配置AP上线。
4. 配置WLAN覆盖业务。
5. 配置蓝牙Tag定位。

版权所有 © 华为技术有限公司

6. 配置定位服务器。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置AC与定位服务器互通

请根据实际组网情况配置路由，保证互通。

步骤2 配置交换机和AC，使AP与AC之间互通

配置接入交换机Switch。将Switch的接口GE0/0/1～GE0/0/4加入VLAN100和VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] vlan batch 100 to 101
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/3
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/4
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] quit
```

配置AC。配置接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 to 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
```

```
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 配置AC作为DHCP服务器，为AP和STA分配IP地址

配置基于接口地址池的DHCP服务器。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 101
[AC-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1，同样加入area_2和area_3。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP7052DN，具有射频0和射频1两个射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
[AC-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 60de-4476-e380
```

```
[AC-wlan-ap-1] ap-name area_2
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] quit
[AC-wlan-view] ap-id 2 ap-mac 60de-4476-e3a0
[AC-wlan-ap-2] ap-name area_3
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-2] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-2] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [3]
ExtraInfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC           Name   Group     IP           Type          State STA Uptime ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP7052DN       nor   0   22S    -
1    60de-4476-e380 area_2 ap-group1 10.23.100.253 AP7052DN       nor   0   51S    -
2    60de-4476-e3a0 area_3 ap-group1 10.23.100.252 AP7052DN       nor   0   55S    -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 3
```

步骤5 配置WLAN覆盖业务

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置蓝牙Tag定位功能

创建名为“wlan-ble”的BLE模板，配置蓝牙Tag定位功能。

```
[AC-wlan-view] ble-profile name wlan-ble
[AC-wlan-ble-prof-wlan-ble] sniffer enable tag-mode
```

```
[AC-wlan-ble-prof-wlan-ble] report enable
[AC-wlan-ble-prof-wlan-ble] report-to-server domain testabc.com port 10001
[AC-wlan-ble-prof-wlan-ble] quit
```

将AP覆盖范围内的蓝牙Tag设备添加到监控列表中。

```
[AC-wlan-view] ble monitoring-list mac 1234-1234-1000 to 1234-1234-1002
```

配置AP组引用BLE模板。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] ble-profile wlan-ble
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤7 配置定位服务器

根据定位服务器的使用指南进行配置。

步骤8 检查配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP。配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID    BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1      60DE-4476-E360 ON      WPA/WPA2-PSK  1     wlan-net
0     area_1  1    1      60DE-4476-E370 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
1     area_2  0    1      60DE-4476-E380 ON      WPA/WPA2-PSK  1     wlan-net
1     area_2  1    1      60DE-4476-E390 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
2     area_3  0    1      60DE-4476-E3a0 ON      WPA/WPA2-PSK  1     wlan-net
2     area_3  1    1      60DE-4476-E3b0 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 6
```

查看AP获取到的蓝牙Tag信息。

```
[AC-wlan-view] display wlan ble site-info all
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
Index  MAC            Host AP ID Host AP name RSSI  Power Type       DetachedFlag Aging-Timeout(m)
Broadcast count Advertisement d
ata
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
0      1234-1234-1000  0          area_1       -30   50%   asset-tag  N            57              10
02-02-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-fa
1      1234-1234-1001  1          area_2       -31   51%   asset-tag  N            57              10
01-02-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-fa
2      1234-1234-1002  2          area_3       -32   55%   asset-tag  N            57              10
03-02-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-fa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
Total: 3
```

STA可以搜索到SSID为wlan-net的无线网络关联认证接入。

----结束

配置文件

- 接入交换机的配置文件

```
#
sysname Switch
#
```

```
vlan batch 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#)P{x4pF\iPP'Wm!wy%.IZyh!,_S(OXV/k>'KvG%%%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 ble-profile name wlan-ble
  sniffer enable tag-mode
  report-to-server domain testabc.com port 10001
  report enable
 ble monitoring-list mac 1234-1234-1000
 ble monitoring-list mac 1234-1234-1001
 ble monitoring-list mac 1234-1234-1002
 ap-group name ap-group1
  ble-profile wlan-ble
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235419610D2000066
  ap-name area_1
```

```
 ap-group ap-group1
 ap-id 1 ap-mac 60de-4476-e380 ap-sn 210235419610D2000067
  ap-name area_2
  ap-group ap-group1
 ap-id 2 ap-mac 60de-4476-e3a0 ap-sn 210235419610D2000068
  ap-name area_3
  ap-group ap-group1
 provision-ap
#
return
```